ЗАДАЦИ ЗА ТРЕЋЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Фазорски дијаграм и угаона карактеристика хидрогенератора –

1. Трофазни синхрони хидрогенератор са сљедећим подацима: 10 MVA, 10 kV, 50 Hz, спрега Y, $R_s = 0{,}2\ \Omega$, $X_\gamma = 1\ \Omega$, $X_{ad} = 9\ \Omega$, $X_{aq} = 5\ \Omega$, прикључен је на „круту“ мрежу номиналног напона и учестаности. Генератор је оптерећен номиналном струјом при фактору снаге: *а*) $\cos\varphi = 0{,}6_{(ind)}$, *б*) $\cos\varphi = 1$, *в*) $\cos\varphi = 0{,}6_{(cap)}$. За сваки од наведених режима је потребно скицирати фазорски дијаграм, те израчунати ЕМС празног хода и угао оптерећења.

2. Трофазни синхрони хидрогенератор са подацима: 6,5 MVA, 5,5 kV, 50 Hz, спрега Y, $x_{\gamma\%} = 6$ %, $x_{ad\%} = 40$ %, $x_{aq\%} = 20$ % има отпорност статорског намота од $R_s = 0{,}023\ \Omega$ и ради на крутој мрежи номиналне учестаности. Карактеристика празног хода је снимљена при номиналној брзини обртања генератора и дата је табеларно.

I_p [A]	20	50	88	100	120	140	160	180	200
E_{0f} [V]	860	2180	3440	3660	3920	4120	4280	4400	4500

Потребно је одредити вриједност побудне струје тако да генератор одаје 5,2 MVA при фактору снаге $\cos\varphi = 0{,}8_{(ind)}$ и напону на прикључцима од 5,25 kV.

3. Трофазни хидрогенератор са подацима: 30 MVA, 11 kV, 50 Hz, спрега Y, $\cos\varphi_n = 0{,}8_{(ind)}$, $x_{d\%} = 147{,}5$ %, $x_{q\%} = 77$ % је оптерећен са 20 MW при номиналном напону на прикључцима и номиналној струји побуде. Ако се занемари активна отпорност статорског намота, потребно је одредити реактивну снагу коју генератор одаје у мрежу.

4. Шта ће се догодити ако трофазном хидрогенератору са подацима: 20 MVA, 10 kV, $\cos\varphi_n = 0{,}9$, $x_{d\%} = 100$ % и $x_{q\%} = 50$ % прекинемо коло побуде, при оптерећењу:

а) 13 MVA уз 13 kV и $\cos\varphi = 0{,}8_{(ind)}$?

б) 8 MVA уз 8 kV и $\cos\varphi = 0{,}92_{(ind)}$?

5. Трофазни осмополни хидрогенератор са подацима: 6 MVA, 6,6 kV, 50 Hz има подужну синхрону реактансу $X_d = 9{,}8\ \Omega$ и попречну реактансу $X_q = 4{,}75\ \Omega$. Отпорност статорског намота се може зенамарити. Ако је побуда подешена тако да је ЕМС празног хода $E_{0f} = 11/\sqrt{3}$, а угао оптерећења $\delta = 30°$, потребно је одредити:

а) фактор снаге, струју и активну снагу у овом режиму рада.

б) угао оптерећења при максималном (превалном) моменту.

в) однос максималног момента и момента при $\delta = 30°$.

г) сачинилац синхронизационе снаге при углу оптерећења $\delta = 30°$.

6. Синхрони хидрогенератор са подацима: 25 MVA, 10 kV, 50 Hz, 500 o/min, $x_{d\%} = 120$ %, $x_{q\%} = 80$ % је оптерећен са 20 MVA уз називни напон и $\cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$. Укупни моменат инерције погонске трубине и генератора је $J = 82500\ \text{kgm}^2$. Потребно је израчунати сачинилац синхронизационог момента и сопствену фреквенцију непригушених електромеханичких осцилација код наведеног оптерећења.